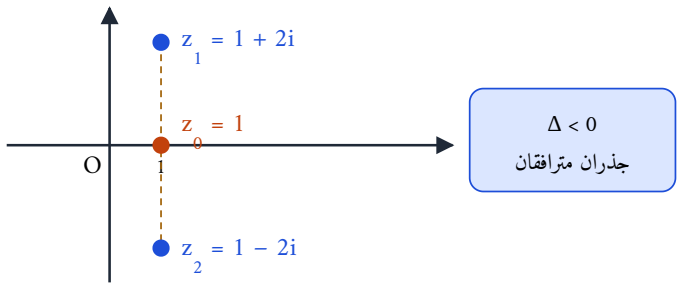
حل المعادلات في C

الهدف: أن تحل في المجموعة ℂ معادلات من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية بمعاملات حقيقية، وأن تحلل كثير حدود من الدرجة الثالثة بمعرفة جذر له.

الفكرة في سطرين: في ℂ لكل معادلة من الدرجة الثانية حلول دائماً، لأن العدد السالب له جذران تربيعيان تخيليان. عندما يكون المميز سالباً تظهر الحلول مترافقة ونقطها متناظرة بالنسبة إلى محور الفواصل.



الشكل 1: صور حلول $z^3 - 3z^2 + 7z - 5 = 0$: الجذر الحقيقي 1 والجذران المترافقان المتناظران بالنسبة إلى محور الفواصل.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **معادلة الدرجة الأولى** $az = b$ مع $a \neq 0$: $z = b/a$، ونكتب الحل جبرياً بضرب البسط والمقام في مرافق المقام.
2. **المميز:** للمعادلة $az^2 + bz + c = 0$ بمعاملات حقيقية نحسب $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. إذا كان $\Delta > 0$: حلان حقيقيان $(-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$؛ وإذا كان $\Delta = 0$: حل مضاعف $-b/2a$.
4. إذا كان $\Delta < 0$: **حلان مترافقان** $(-b \pm i\sqrt{(-\Delta)})/2a$.
5. **المجموع والجداء:** $z_1 + z_2 = -b/a$ و $z_1 z_2 = c/a$.
6. **التحليل:** إذا كان $P(z_0) = 0$ فإن $P(z) = (z - z_0)Q(z)$، ونعيّن Q بالمطابقة أو بالقسمة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حل $(1 + i)z = 3 - i$. **الحل:** $z = (3 - i)(1 - i)/2 = (2 - 4i)/2 = 1 - 2i$. تحقق: $(1 + i)(1 - 2i) = 3 - i$.
2. حل $z^2 - 2z + 5 = 0$. **الحل:** $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$، إذن $z = (2 \pm 4i)/2 = 1 \pm 2i$.
3. $P(z) = z^3 - 3z^2 + 7z - 5$. **الحل:** $P(1) = 1 - 3 + 7 - 5 = 0$، وبالمطابقة $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 5)$، فالحلول: 1 و $1 + 2i$ و $1 - 2i$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $\sqrt{(-16)}$: الرمز $\sqrt{}$ خاص بالأعداد الحقيقية الموجبة؛ نكتب $\Delta = (4i)^2$.
- تطبيق قاعدة الحلين المترافقين على معادلة معاملاتها غير حقيقية.
- الخطأ في المطابقة عند تحليل كثير الحدود وعدم التحقق بالنشر.
- ترك الحل على شكل كسر مقامه عدد مركب بدل كتابته جبرياً.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $az = b \Leftarrow$ نضرب في مرافق المقام.
- $\Delta < 0 \Leftarrow z = (-b \pm i\sqrt{(-\Delta)})/2a$.
- المعاملات الحقيقية $\Leftarrow$ الحلول التخيلية مترافقة.
- جذر ظاهر $z_0 \Leftarrow$ تحليل $(z - z_0)Q(z)$.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com